

Questão 1

$$\begin{cases} \text{Como: } R > 0, C > 0 \\ RCs + 1 = 0 \\ RCs = -1 \\ s = -\frac{1}{RC} \end{cases} \quad ; \quad \text{então: } RC > 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Logo: } s = -\frac{1}{RC} < 0 \end{array} \right.$$

O sistema é estável pois os polos do sistema estão sempre no SPE do plano s . Isso vale para qualquer valor de R e C .

Questão 3

$$|H(w)| = \frac{1}{\sqrt{1 + w^2 R^2 C^2}}$$

$$|H(w)|_{dB} = 20 \log |H(w)| = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{1 + w^2 R^2 C^2}} \right)$$

$$\text{Portanto: } \frac{1}{\sqrt{1 + w^2 R^2 C^2}} = (1 + w^2 R^2 C^2)^{-1/2}$$

$$|H(w)|_{dB} = 20 \log \left[(1 + w^2 R^2 C^2)^{-1/2} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{Pela propriedade: } |H(w)|_{dB} &= 20 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \log(1 + w^2 R^2 C^2) \\ &= -10 \log(1 + w^2 R^2 C^2) \end{aligned}$$

$$\text{Relaciona-se: } -10 \log(1 + w_c^2 R^2 C^2) = -3$$

$$\text{Temos: } \log(1 + w_c^2 R^2 C^2) = 0,3 \Rightarrow 1 + w_c^2 R^2 C^2 = 10^{0,3} \Rightarrow w_c^2 R^2 C^2 \approx 1,995 - 1$$

$$\Rightarrow w_c^2 R^2 C^2 = 0,995$$

$$\text{Assim sendo: } w_c^2 R^2 C^2 \approx 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} w_c = 2\pi f_c \\ R = 10 \text{ k}\Omega = 10000 \Omega \\ C = 10 \text{ nF} = 10 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 0,00000001 \text{ F} \\ RC = 0,0001 \end{array} \right.$$

$$\text{Assim: } w_c RC = 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} f_c = \frac{1}{2\pi RC} \\ \text{Assim: } f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 0,0001} = \frac{1}{0,0006283185} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f_c \approx 1591,55 \text{ Hz} \\ f_c \approx 1,59 \text{ kHz} \end{array} \right.$$